

Igra s pločicama

Barchin i Charos igraju igru na mreži od $2N \times 2M$ jediničnih kvadratnih ćelija. Redovi su numerisani 0 do $2N - 1$ od vrha do dna, a kolone su numerisane 0 do $2M - 1$ s lijeva na desno. Za $0 \leq i < 2N$ i $0 \leq j < 2M$, označavamo ćeliju u redu i i koloni j sa (i, j) .

Barchin daje Charosu $N \cdot M$ **blokova**, jedan po jedan. Svaki blok je kvadrat veličine 2×2 koji se sastoji od četiri 1×1 **pločice**. Barchin je obojio svaku pločicu bloka u crno ili bijelo, garantujući da je **barem jedna pločica bijela**.

Haros mora postaviti svaki blok na mrežu **odmah nakon što ga primi**, bez znanja koje će blokove kasnije dobiti. Blokovi se ne mogu rotirati. Svaki blok mora biti u potpunosti postavljen unutar mreže, pokrivajući tačno četiri ćelije mreže. Štaviše, gornja lijeva pločica svakog bloka mora pokrivati ćeliju čije su koordinate reda i kolone parne. Svaka ćelija mreže može biti pokrivena s najviše jednim blokom.

Barchin pobjeđuje u igri ako, nakon što je bilo koji blok postavljen, postoji kvadrat od 2×2 polja koji je prekriven sa četiri crne pločice. Formalno, ako su ćelije (a, b) , $(a + 1, b)$, $(a, b + 1)$, $(a + 1, b + 1)$ sve prekrivene crnim pločicama za neko $0 \leq a < 2N - 1$ i $0 \leq b < 2M - 1$, tada Barchin pobjeđuje. Indeksi a i b ne moraju biti parni.

Charos pobjeđuje ako postavi svih $N \cdot M$ blokova bez da Barchin ikada pobijedi. Imaj na umu da će postavljanje $N \cdot M$ blokova potpuno prekriti mrežu.

Tvoj zadatak je da implementiraš strategiju kako bi Charos pobijedio u igri. Može se dokazati da, pod datim ograničenjima, Charos uvijek može postaviti blokove tako da garantuje pobjedu, bez obzira na boje blokova koje kasnije dobije.

Detalji implementacije

Trebali biste implementirati dvije procedure:

```
void init(int N, int M)
```

- N : polovina broja redova u mreži.
- M : polovina broja kolona u mreži.
- Procedura se poziva tačno jednom po testnom slučaju, na početku izvršavanja vašeg programa.

```
std::pair<int, int> receive_block(int TL, int TR, int BL, int BR)
```

- TL, TR, BL, BR : boje gornjeg lijevog, gornjeg desnog, donjeg lijevog i donjeg desnog polja trenutnog bloka, respektivno, kao što je prikazano na slici ispod. Svaka vrijednost je ili 0 (bijela) ili 1 (crna).
- Ova procedura se poziva tačno $N \cdot M$ puta po testnom slučaju, nakon početnog poziva metode `init`.



Ova procedura treba da vrati par cijelih brojeva (i, j) , gdje je i koordinata reda, a j koordinata kolone ćelije u koju treba postaviti gornju lijevu pločicu ovog bloka. i i j moraju biti parni, a područje 2×2 koje pokriva blok ne smije se preklapati ni sa jednim prethodno postavljenim blokom.

Ako `receive_block` ikada vrati par koji ne zadovoljava ove zahtjeve, ili ako nakon postavljanja bloka kvadrat ćelija od 2×2 bude potpuno prekriven crnim pločicama, ocjenjivač će odmah prekinuti vaš program, a presuda za testni slučaj će biti `Output isn't correct`.

Ponašanje ocjenjivača **nije adaptivno**. To znači da je redoslijed blokova koje Barchin daje Charosu fiksna prije nego što se pozove `init`.

Ograničenja

Za svaki blok, neka je S broj crnih pločica među njegove četiri pločice. To jest, $S = TL + TR + BL + BR$.

$$1 \leq N, M \leq 100$$

- $0 \leq S \leq 3$ za svaki blok.

Podzadaci

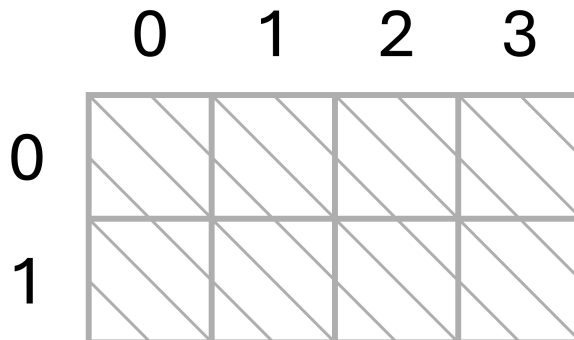
Podzadatak	Rezultat	Dodatna ograničenja
1	6	$S = 1$ za svaki blok, i $N = 2$.
2	16	$S = 3$ za svaki blok. $N = M$, N je paran broj, a svako od četiri moguća bojanja blokova pojavljuje se tačno $\frac{N^2}{4}$ puta.
3	10	$S = 1$ za svaki blok.
4	29	$S \leq 2$ za svaki blok.
5	39	Nema dodatnih ograničenja.

Primjer

Razmotrimo igru sa $N = 1$ i $M = 2$, tako da mreža ima 2 redova i 4 kolona. Razrednik prvo proziva:

```
init(1, 2)
```

U početku su sve ćelije prazne. Mreža izgleda ovako:

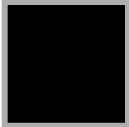


Potrebno je postaviti $N \cdot M = 2$ blokova. Pretpostavimo da Barchin zada blok s tri crne pločice i jednom bijelom pločicom u gornjem desnom uglu. Ocjenjivač objavljuje:

```
receive_block(1, 0, 1, 1)
```

Charos odlučuje da postavi ovaj blok na lijevu stranu mreže vraćajući $(0, 0)$.

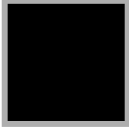
Mreža sada izgleda ovako:

	0	1	2	3
0				
1				

Barchin zatim daje još jedan blok s tri crne pločice i jednom bijelom pločicom u gornjem lijevom uglu:

```
receive_block(0, 1, 1, 1)
```

Jedina preostala ćelija s parnim redom i parnom kolonom koja može poslužiti kao gornji lijevi ugao bloka 2×2 je $(0, 2)$, tako da Charos vraća $(0, 2)$. Mreža na kraju izgleda ovako:

	0	1	2	3
0				
1				

Nijedan kvadrat 2×2 nije u potpunosti prekriven crnim pločicama, tako da je Charos uspješno postavio sve blokove bez ikakve pobjede Barchina. Charos pobjeđuje u igri.

Primjer ocjenjivača

Format unosa:

```
NM
TL[0] TR[0] BL[0] BR[0]
TL[1] TR[1] BL[1] BR[1]
...
TL[NM-1] TR[NM-1] BL[NM-1] BR[NM-1]
```

Izlazni format:

```
R[0] C[0]  
R[1] C[1]  
...  
R[NM-1] C[NM-1]
```

Ovdje su $R[k]$ i $C[k]$ par cijelih brojeva koje vraća k -ti poziv funkcije `receive_block`.